

Mathematik für Informatiker 1

Wintersemester 2024/25

Jesse Ratzkin

Universität Würzburg

18 Nov. 2024

Definition

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und sei $n \in \mathbb{N}_0$. Ein Polynom vom Grad n in der Variable x ist eine formale Summe

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n,$$

wobei $a_j \in R$ und $a_n \neq 0$. Wir bezeichnen die Sammlung Polynome vom Grad höchstens n in der Variable x als $R_n[x]$, und

$$R[x] = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n[x].$$

Man kann die Summe und Produkt von zwei Polynomen definieren. Wenn

$$p(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n \in R_n[x], \quad q(x) = b_0 + \cdots + b_m x^m \in R_m[x]$$

mit $m \leq n$ dann soll gelten

$$(p+q)(x) = a_0 + b_0 + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_m + b_m)x^m + a_{m+1}x^{m+1} + \cdots + a_n x^n,$$

also liegt $p + q \in R_{\max(m,n)}[x]$.

Ähnlich gilt

$$\begin{aligned}(p \cdot q)(x) &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{l=0}^m b_l x^l \right) \\&= a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1) x + (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2) x^2 \\&\quad + \cdots + a_n b_m x^{n+m} \\&= \sum_{i=0}^{n+m} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right) x^i.\end{aligned}$$

Hier setzen wir $b_{i-j} = 0$ wenn $i - j > m$. Es folgt $p \cdot q \in R_{m+n}[x]$.

Mit den zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ beschreibt $R[x]$ einen Ring. Aber $R_n[x]$ ist kein Ring für $n \in \mathbb{N}$. (Warum?)

Notation: Sei p ein Polynom der Form

$$p = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

wobei $a_n \neq 0$. Dann heißt n der Grad von p und man schreibt $n = \deg(p)$. Der Koeffizient a_n heißt der Anfangskoeffizient. Falls $a_n = 1$ heißt p ein Monomial.

Wenn wir oben den Ring R mit einem Körper K ersetzen, können wir auch durch Polynome 'teilen'.

Satz

Seien p_1 und p_2 Polynome in der Variable x über dem Körper K , also $p_1, p_2 \in K[x]$. Wir nehmen $\deg(p_2) \leq \deg(p_1)$ und $p_2 \neq 0$ an. Dann existieren eindeutige Polynome $q, r \in K[x]$ sodass

$$\deg(q) \leq \deg(p_1), \quad \deg(r) < \deg(p_2)$$

und

$$p_1 = q \cdot p_2 + r.$$

Beispiele:

- Seien $p_1 = 5x^4 - 2x^2 + 3x - 1 \in \mathbb{R}[x]$ und $p_2 = x^3 + 3x + 2 \in \mathbb{R}[x]$.
Dann ist $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = 5x, \quad r = -17x^2 - 7x - 1.$$

- Seien $p_1 = 2x^3 + 6x^2 + 4x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ und $p_2 = x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.
Dann ist $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = 2x^2 + 2x, \quad r = 2.$$

- Wenn $p_1 = x^5 - 3x^4 + 3x^2 - x + 1 \in \mathbb{R}[x]$ und $p_2 = 2x^2 - 1 \in \mathbb{R}[x]$ gilt, was sind q und r ?

Beweis: Wir zeigen die Existenz per Induktion. Sei

$$p_1 = a_n x^n + \cdots + a_0, \quad p_2 = b_m x^m + \cdots + b_0,$$

mit $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$ und $n = \deg(p_1) \geq \deg(p_2) = m$.

Induktionsanfang: falls $n = m = 0$ sind $q = a_0/b_0$ und $r = 0$.

Induktionsannahme: Angenommen für festes aber beliebiges $n \in \mathbb{N}$ und alle $m \in \{0, 1, \dots, n\}$ gilt: Wenn p_1 ein Polynom vom Grad n und p_2 ein Polynom vom Grad m sind, existieren eindeutige $q, r \in R[x]$ sodass $p_1 = q \cdot p_2 + r$ gilt.

Induktionsschluss: Sei $\deg(p_1) = n + 1$ und $\deg(p_2) = m \leq n + 1$. Wir setzen $q_1 = (a_{n+1}/b_m)x^{n+1-m}$ und $p_3 = p_1 - q_1 \cdot p_2 \in R_n[x]$. Es folgt

$$p_1 = q_1 \cdot p_2 + p_3.$$

Falls $\deg(p_3) < m = \deg(p_2)$ nehmen wir $q = q_1$ und $r = p_3$. Sonst können wir die Induktionsannahme verwenden (weil zumindest $\deg(p_3) < n + 1$), also gibt es eine Division mit Rest für p_3 sodass

$$p_3 = q_2 \cdot p_2 + r \Rightarrow p_1 = (q_1 + q_2) \cdot p_2 + r.$$

Eindeutigkeit: Sei

$$p_1 = q \cdot p_2 + r = q' \cdot p_2 + r',$$

dann folgt

$$r' - r = (q - q') \cdot p_2.$$

Weil $r' - r$ ein Polynom vom Grad höchstens $m - 1$ und $\deg(p_2) = m$ gilt, muss $q - q' = 0$, aber das bedeutet ebenso $r' - r = 0$.

- ① Sei $n \in \mathbb{N}$ und sei S_n die Permutationgruppe mit n Elementen und der Verkettung als Verknüpfung. Zeigen Sie: $(S_n, \circ)$ ist kommutativ genau dann, wenn $n \leq 2$ ist.
- ② Sei M eine Menge und betrachten Sie die Verknüpfung $\cap$ auf 2^M . Hat 2^M ein neutrales Element bezüglich $\cap$? Ist $(2^M, \cap)$ eine Gruppe?
- ③ Sei $(G, *)$ eine Gruppe und sei $\phi : G \rightarrow G$ ein Homomorphismus.
 - ① Zeigen Sie $H_0 = \{g \in G : \phi(g) = e\} = \phi^{-1}(\{e\})$ ist eine Untergruppe.
 - ② Zeigen Sie $H_1 = \{g \in G : \phi(g) = g\}$ ist auch eine Untergruppe.

Definition

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper und sei $p \in K[x]$. Dann heißt $x_0 \in K$ Nullstelle von p genau dann wenn $p(x_0) = 0$ gilt.

Satz

Das Körperelement x_0 ist eine Nullstelle von p genau dann wenn $(x - x_0) \mid p$, d.h. $p(x) = (x - x_0) \cdot q(x)$ für ein Polynom q vom Grad $\deg(p) - 1$.

Beweis: Nach Polynomdivision mit Rest gilt $p = (x - x_0) \cdot q + r$ wobei $\deg(r) = 0$ ist. Deshalb ist $p(x_0) = 0$ genau dann, wenn $r = 0$ gilt.

Korollar

Jedes nicht-null Polynom $p \in K[x]$ vom Grad n hat höchstens n Nullstellen.

Satz (Fundamental Satz der Algebra)

Sei $p \in \mathbb{C}[x]$ vom Grad $n \in \mathbb{N}$. Dann existieren n komplexe Zahlen $x_1, \dots, x_n$ sodass

$$p = \prod_{j=1}^n (x - x_j) = (x - x_1) \cdot (x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n)$$

gilt.

(ohne Beweis)

Bemerkung: Die Nullstellen müssen nicht verschiedenen sein. Zum Beispiel gilt

$$\begin{aligned}x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 6x - 9 &= (x^2 - 1)(x^2 - 6x + 9) \\&= (x^2 - 1)(x - 3)^2 \\&= (x + 1)(x - 1)(x - 3)(x - 3).\end{aligned}$$

Satz (Interpolationsformel von Lagrange)

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper, seien $x_0, \dots, x_n \in K$ alle unterschiedlich, und seien $y_0, \dots, y_n \in K$. Dann existiert ein eindeutiges Polynom $p \in K[x]$ vom Grad n sodass $p(x_j) = y_j$ für jedes $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ gilt.

Die eindeutige Lösung ist gegeben durch

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^n y_i \left(\prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) \\ &= y_0 \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) \cdots \left(\frac{x - x_n}{x_0 - x_n} \right) \\ &\quad + \cdots + y_n \left(\frac{x - x_0}{x_n - x_0} \right) \cdots \left(\frac{x - x_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} \right) \end{aligned}$$

was wir im Folgenden zeigen werden.

Wenn $x = x_i$ sind alle Glieder der Summe null außer dem i -ten Glied. Also ist $p(x_i) = y_i$. Sei jetzt p' ein anderes Polynom vom Grad n sodass $p'(x_i) = y_i$ und setzen wir $q = p - p'$. Dann gilt

$$q(x_i) = p(x_i) - p'(x_i) = y_i - y_i = 0,$$

also hat q die $n + 1$ verschiedene Nullstellen x_i . Dies ist ein Widerspruch, weil $\deg(q) \leq n$,

Beispiel: Seien $x_0 = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 5$, $x_3 = 6$ und $y_0 = 3$, $y_1 = 1$, $y_2 = 2$, $y_3 = 1$. Dann ist

$$\begin{aligned} p(x) &= 3 \left(\frac{x-3}{1-3} \right) \left(\frac{x-5}{1-5} \right) \left(\frac{x-6}{1-6} \right) \\ &\quad + 1 \left(\frac{x-1}{3-1} \right) \left(\frac{x-5}{3-5} \right) \left(\frac{x-6}{3-6} \right) \\ &\quad + 2 \left(\frac{x-1}{5-1} \right) \left(\frac{x-3}{5-3} \right) \left(\frac{x-6}{5-6} \right) \\ &\quad + 1 \left(\frac{x-1}{6-1} \right) \left(\frac{x-3}{6-3} \right) \left(\frac{x-5}{6-5} \right) \\ &= \frac{1}{120} (-19x^3 + 216x^2 - 730x + 900) \end{aligned}$$